

硕士学位论文答辩 · MASTER'S THESIS DEFENSE

基于多智能体协同的生成式商业画布系统的设计与实现

Starlink — 一个基于多智能体协同的生成式商业画布系统。

把不完整的商业想法，转化为**证据可溯源**、**可按单元编辑**、所需维度被**可靠覆盖**的商业模式画布。

答辩人
[姓名]

指导教师
[导师姓名 职称]

课题
Starlink 生成式商业画布系统

时间
2026 年 6 月

目录

CONTENTS

本文以
架构设计与实现
为主线

01

研究背景

研究动机 · 三大结构性失效 · 研究目标与总体方案



02

相关工作 · Related Work

六条研究脉络 · Starlink 如何启发 / 区别



03

架构设计

端到端主流程 · 五层架构 · 多智能体内核 · 工具注册表与共享黑板



04

核心机制

生成前 Coach · 评审 HITL · 混合检索 · 证据溯源 · 画布 · 可观测记忆



05

实验评估

实验设置与覆盖度结果 · 设计消融与检索可靠性



06

结论展望

结论与局限 · 未来工作与致谢



PART 01

研究背景

BACKGROUND & PROBLEM

研究背景与三大结构性失效 · 研究目标与总体方案



1.1 研究背景与核心问题

核心问题：把整张九宫格交给「一次模型调用」——便利，却系统性地漏项、不可溯、不可改

一个真实场景

💡 用户一句话想法：「做一个面向中小餐馆的 **AI 智能排班 SaaS**」

↓ 单次生成 (single-call) → 整张九宫格

客户细分

价值主张

渠道通路

看似"完整"的画布，
尾部维度却被
整段遗漏

客户关系

核心资源

关键活动

收入来源

重要合作
× 整格空缺

成本结构



证据无链接

无法回到支撑文档（不可溯）



整块返回

无中间状态（不可单元改）

从场景抽象 · 三大结构性失效

01 覆盖缺失

九维覆盖靠单次前向注意力，尾部维度常被整段遗漏

02 证据不可溯

生成结论缺少可见证据链接，决策难以辩护与复核

03 不可单元级编辑

整块不透明输出，无法按维度校验/批评/修改，只能整张重生成



痛点

对缺乏专职专家的小团队：拿到的是一张看似完整、实则漏项、不可追溯、不能迭代的画布。



1.2 相关工作 · Related Work

六条研究脉络 —— 先综述代表工作，再点明 Starlink 如何启发 / 区别（论文第 2 章）

研究脉络	代表工作（文献）	Starlink 如何启发 / 区别
 ① 商业决策支持 / 商业模式 DSS · 设计科学 · BMC 九维	Osterwalder&Pigneur[1] 商业模式画布 · Hevner[3] 设计科学 Teece[4] 商业模式与创新 · Arnott&Pervan[2] DSS · Sjödin[5]	启发：以"九维固定结构"为分析对象 + design-science 评估法
 ② 大模型推理 分步推理 · 工具调用 · 多路径	CoT[11] 思维链 · ReAct[13] 推理+行动 · zero-shot CoT[12] Tree-of-Thoughts[14] 思维树 · self-consistency[15] 自洽	启发：把"一次提示"拆为分阶段、可恢复的推理流程
 ③ 多智能体 LLM 系统 角色扮演 · 分阶段协作	AutoGen[16] · MetaGPT[17] · CAMEL[29] 角色协作 CrewAI · 多智能体综述[18,19]	差距：通用协作 很少把智能体绑定到固定输出结构 区别：Starlink 把每个智能体绑定到具体画布单元（九维）
 ④ 检索增强生成 RAG 外部证据 · 混合检索	RAG[23] 检索增强 · modular[25] · agentic[26] · 综述[24] lexical+dense 混合检索[27,28]	区别：检索接到画布——每个单元带引用； 嵌入服务不可用时 优雅降级
 ⑤ 生成式 AI 界面 人机协作 · 可解释呈现	启发：画布即 交互工作区	
	 ⑥ LLM 系统可观测性 追踪 · 调试 · 监控	启发：三层监控 + checkpointer 可重放

小结：六条脉络分别启发画布任务 · 分阶段推理 · 智能体编排 · 检索供证 · 交互工作区 · 运行可观测——共同构成 Starlink 的设计来源。



1.3 研究目标与总体方案

研究问题：能否把不完整的商业想法，转化为证据可溯源、可单元编辑、维度可靠覆盖的画布？

总体方案 · 渐进式分析 workflow



三项设计目标



评估方法 (design-science) · 三个角度

12 家 YC 种子期案例 · 跨两种后端 · Agent-as-Judge

① 证据 grounding 与检索可靠性

嵌入服务降级压测 · hybrid 韧性

② 机制消融

RAG / critic / debate 逐一对比

③ 维度覆盖度

九维填充 · 跨两种后端验证

PART 02

架构设计与实现

ARCHITECTURE & IMPLEMENTATION

总体架构 · 技术栈与工程实现 · 数据持久化设计
多智能体推理核心 · 能力绑定与 38 工具注册表



2.1 端到端主流程

一条主线：从一句话想法 → 证据可溯、可编辑、维度可靠覆盖的成品画布 → 持续演进



设计逐一消解三大失效

④ 检索供证 → 证据可溯 | ⑤ 覆盖检查 → 可靠覆盖 | ⑥ 评审 → 质量 / 冲突 | ⑦⑧ 画布 → 单元可编辑



2.2 架构设计逻辑

每一条设计主线对应一个具体失效：架构按失效组织，而非技术堆叠

问题

问题① 覆盖缺失

尾部维度（如「关键合作」）
在单次生成中被整段遗漏

问题② 证据不可溯

生成结论缺少可见证据链接，
决策难以辩护与复核

问题③ 不可单元编辑

整块不透明输出，
只能整张画布重新生成

设计支柱

智能体分工 + 覆盖检查

把九维拆给专职智能体，
并对填充做确定性核验

检索供证 + 结构化引用

为主张挂上可见证据，
并可双向回查来源

画布即工作区 + 流式合并

把画布做成可交互工作区，
增量更新而非整块重写

架构落点

推理核心

12 智能体并行生成；
Supervisor 核验九维、
缺失 ≤ 3 轮回补。

→ 实测 KP 空缺 12/12 → 09 / 32

知识层 + 引用 token

双语混合检索（dense +
lexical + RRF）；每条主张
挂引用 token，双向溯源。

→ 四类结构化引用 + chip 回源

前端画布 + 共享黑板

按标识增量合并；单元级
检查 / 修订 / 响应冲突，
支持 人在回路裁决。

→ 双模式画布 + 摘要卡/详情抽屉



2.3 系统总体架构

请求沿主干自上而下，推理核心按需调用外部服务，可观测横切全程





2.4 技术栈与工程实现

分层技术栈 · monorepo 多包

L5 前端

Next.js · React Flow · TypeScript

L4 统一网关

Apollo Server · GraphQL · WebSocket

L3 推理核心

Node.js · LangGraph · 共享黑板 · checkpointer

L2 知识层

双语混合检索 · dense + lexical + RRF

L1 持久化

PostgreSQL · pgvector · 七表 schema



monorepo 工程组织

前端 / 网关 / 推理核心 / 共享类型 多包，统一构建与类型契约

典型请求生命周期 · 8 跳

- 用户在画布提交想法
前端 L5
- GraphQL mutation 进入网关
L4
- Supervisor 接收意图并分派
L3
- 智能体执行 + top-K 检索证据
L3 / L2
- 输出按标识合并写入共享黑板
L3
- 持久化 + checkpoint 落库
L1
- subscription 推送增量回前端
L4 → L5
- ✓ 画布增量渲染，用户检查 / 编辑
L5



严格启动序列：配置校验 → 数据库/向量就绪 → 智能体图装配 → 网关上线



2.5 数据持久化 · 四域七表 schema

2.5 PERSISTENCE

四域 · 七表

PostgreSQL + pgvector



一写多读

one-writer, many-readers

简化审计与故障恢复



向量与关系同库

pgvector 与业务表同库，少一跳



读缓存合并

同一请求内工作区元数据读合并为一次



运行态可序列化

黑板快照落库 → 断点续跑可重放

对齐论文 §4.2.2 · 图 4-3 ER 视图

七张表归入四个功能域 · 每表遵循 one-writer / many-readers



① 对话与工作区

会话、消息与工作区元数据 —— 锚定每一次分析的上下文

承载用户输入、@mention 交互与会话归属



② 知识库

文档与向量分块 (pgvector) —— 检索供证的来源

VECTOR(1536) 索引，支撑双语混合检索



③ Agent 运行态

黑板快照与各 Agent 执行轨迹 —— 支撑 checkpoint 可重放

运行态独立成域，是断点续跑与跨进程 HITL 恢复的基础



④ 审计与可观测

审计日志与监控视图所用记录 —— 排障与合规留痕

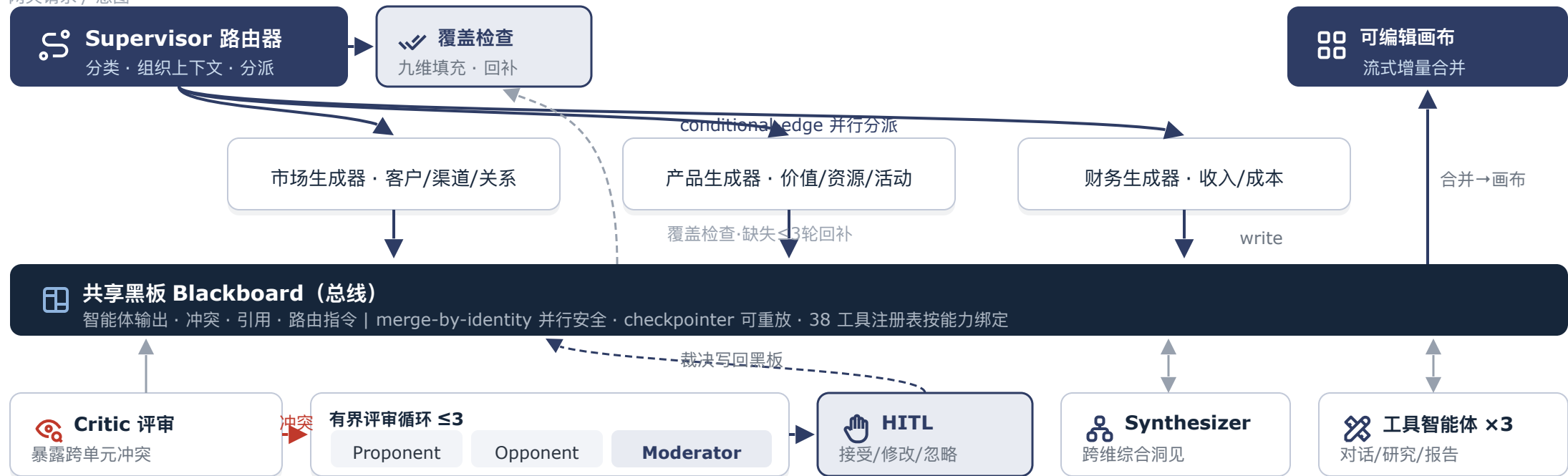
行级安全 RLS 实现多租户隔离



2.6 多智能体推理核心 · 编排视图

Supervisor 分派 → 并行扇出 → 共享黑板总线 → 评审/综合/工具 → 有界评审循环 + HITL

网关请求 / 意图



底层实现 · 单体内核与 LangGraph 原语 (@langchain/langgraph 1.0)

单体智能体内核 · 三种执行形态

- 生成器(市场/产品/财务): createReactAgent 工具循环 think→act→observe
- critic / synthesizer: withStructuredOutput 单次结构化(JSON)
- 对话 / 研究 / 对抗: 单次 LLM invoke, 无工具循环

LangGraph 原语 → 用在哪

- StateGraph + Annotation.Root(mergeById reducer) = 共享黑板
- addConditionalEdges 返回智能体数组 = 并行扇出 / 回补
- PostgresSaver checkpointner · interrupt() HITL · stream(subgraphs)



2.7 38 工具注册表 · 按能力绑定

六大类工具按统一接口注册；智能体经能力绑定只拿到所需子集——越权动作在注册表层被拒。

数据源 ×7	LLM 智能体 ×6	分析 ×4	控制流 ×5	输出 ×1
web-search knowledge-base memory-search url-fetch api-connector file-reader database-query 取数：检索/记忆/网页/API	market-agent product-agent finance-agent critic-agent general-chat summarizer 域分析 / 评审 / 对话 / 摘要	risk-assessment keyword-extract sentiment competitive-compare 风险 / 关键词 / 情感 / 竞品	loop parallel router aggregator human-review 循环/并行/路由/聚合/HITL	bmc-renderer 渲染九宫格画布 合计 38 7+6+4+5+15+1 统一 ToolDefinition 接口注册 · 可校验

维度动作工具 × 15 · 每个工具绑定一个 BMC 维度（共 9 维）

客户细分：cluster-personas · estimate-market-size · rank-by-accessibility

价值主张：extract-jtbd · map-pain-to-gain · differentiation-score

收入来源：propose-pricing-models · simulate-revenue · sensitivity-analysis

每个动作产出结构化结果并附引用，写回对应单元；越权写其它维度被注册表拒绝。

渠道通路：propose-acquisition-channels 客户关系：classify-relationship-type

核心资源：classify-resources 关键活动：identify-critical-activities

重要合作：propose-partner-categories 成本结构：breakdown-cost-categories

能力绑定

智能体



授权工具子集



可改的画布维度



既保安全，又全程可审计

2.8 智能体 × 工具 × 维度 绑定

绑定声明在每个 agent.yaml 的 tools (工具白名单) 与 capabilities (维度写权限) ——仅 3 个生成器可写画布。

智能体	role	授权工具 tools	可写维度 capabilities
market-agent 市场生成器	generator	4 数据源 + customer-segments×3 · channels×1 · customer-relationships×1 = 9 工具	客户细分 · 渠道通路 · 客户关系 (3)
product-agent 产品生成器	generator	4 数据源 + value-propositions×3 · key-resources×1 · key-activities×1 · key-partnerships×1 = 10 工具	价值主张 · 核心资源 · 关键活动 · 重要合作 (4)
finance-agent 财务生成器	generator	4 数据源 + revenue-streams×3 · cost-structure×1 = 8 工具	收入来源 · 成本结构 (2)
market / product / finance-opponent ×3			
	adversary	web-search · knowledge-base · memory-search · url-fetch (4 数据源)	无 · critique (魔鬼代言/找缺口/查证据)
critic-agent	advisor	4 数据源 (每个候选冲突至少调 1 次工具印证)	无 · critique (conflict-detector)
moderator	meta	tools: [] (无工具, 纯推理裁决)	无 · reflect (multi_round_evolution)
synthesizer · report-writer	generator	knowledge-base · memory-search (2 工具)	无 · reflect (综合洞见 / 撰写报告)
deep-research · general-responder	responder	web-search · knowledge-base · memory-search · url-fetch (4 数据源)	无 · reflect (深度调研 / 一般对话)

绑定即安全边界: 3 生成器分管 9 维 (3+4+2) 互不重叠; 其余 9 个智能体不持维度动作工具、不可写画布; 未授权工具在解析层即被拒。

tools 经 resolveLangchainToolsForAgent 解析为该 agent 的 LangChain 工具子集; agent.yaml 列错工具名在 CI (validate-agents) 即报错。



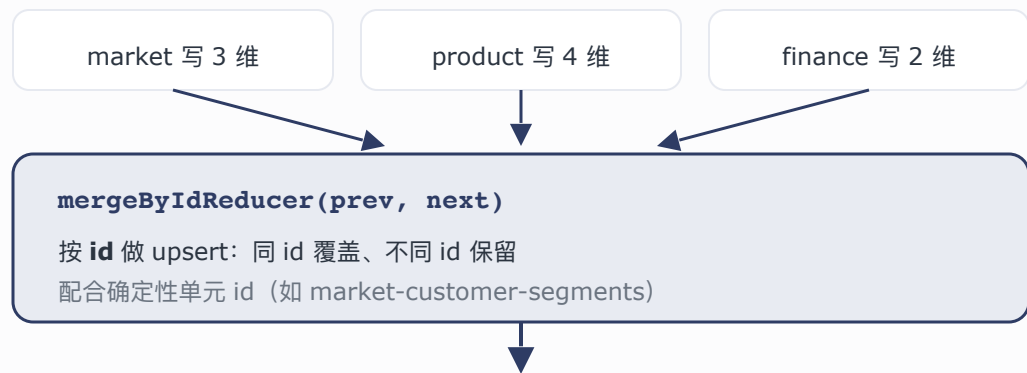
2.9 共享黑板 · 状态通道与并发合并

黑板的真身 = LangGraph Annotation.Root 状态 schema；所有智能体读写同一份状态，无点对点消息传递。

```
BusinessState = Annotation.Root({  
  
    // 上下文  
    traceId · workspaceId · userId · question  
  
    // 控制  
    intent · supervisorDirective · roundNumber  
  
    // 画布单元 (9 维 BMC)  
    marketNodes          reducer: mergeById  
    productNodes          reducer: mergeById  
    financeNodes          reducer: mergeById  
    agentAvatars · edges  reducer: mergeById  
  
    // 各智能体产出  
    conflicts (critic) · crossContext (synth)  
    debateTurns · moderatorVerdict  
  
    // 证据 / 记忆  
    knowledgeEvidence · citations  
    userSkillPrompt · supervisorMemoryPrompt  
  
})  
  
state.ts · Annotation.Root
```

并发写入如何不互相覆盖？

三个生成器并行写黑板，靠 reducer 合并而非整段替换。



合并后的黑板快照

多轮修订安全

第 2 轮只重生成有冲突的单元，其余单元不被清空

黑板 ≠ 流水线

critic 同时读市场+产品+财务找跨维冲突——流水线做不到

黑板经 PostgresSaver checkpointer 落库，每步序列化——HITL 跨进程恢复正因黑板可持久化。

PART 03

核心机制

CORE MECHANISMS

渐进式 workflow 与 覆盖检查 · 有限评审循环与 HITL
双语混合检索 · 证据溯源 · 画布工作区 · 可观测与记忆



3.1 Ideation Coach · 生成前补全

画布生成前的第一条链路：把"一句话想法"追问补全为可分析的种子

为什么需要 Coach

早期信息天然不完整

创业者常只说了产品想法，却没明确目标客户、收入方式、验证路径、关键风险或支撑证据。

反思式追问，而非直接生成

Coach 基于当前想法自适应提问，逐步补全缺失假设；本地向导链路，不直接进入多智能体生成。

产出 = 可分析的种子

补全后的结构化想法交给 Supervisor 分派

创意画布 · 九类引导节点 (apps/web · ideation)



核心想法 CoreIdea



客户痛点 CustomerPain



价值角度 ValueAngle



假设 Hypothesis



验证渠道 Validation



收入流 Revenue



风险 Risk



证据 Evidence



AI 反思 Reflection

补全闭环 · coach-orchestrator

补全足够 → 进入多智能体生成；不足 → 继续追问

读当前画布

自适应提问

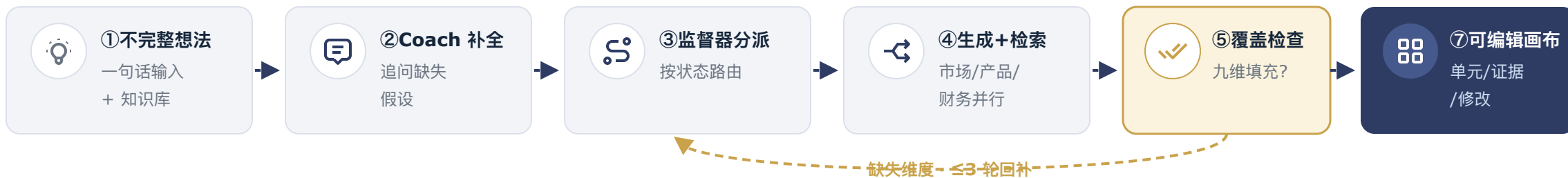
用户补充

种子就绪



3.2 渐进式工作流与覆盖度检查

把「一次生成」拆为分阶段过程；监督器确定性核验九维填充，缺失有界回补



覆盖度检查机制

- ✓ 确定性核验九维（不信自报）
- 🗨️ 双阶段：查指派 · 查填充
- 🔄 缺失维度 ≤ 3 轮回补
- 🔗 merge-by-identity 并行安全



共享黑板：智能体输出 / 冲突 / 引用 / 路由指令 · merge-by-identity · checkpoint 可重放

实验印证 · DeepSeek-V3 后端「重要合作 / Key Partnerships」维度

19

/

32



19

/

32

单次基线全空 (KP-zero)

Starlink 全部补齐



3.3 有限评审循环与 HITL

当 **critic** 标记**高严重度冲突**，进入一个上限 ≤ 3 轮的辩证评审循环

Proponent 给出立场 → Opponent 证据反驳 → Moderator 结构化裁决；未解则下一轮，必要时升级人在回路



📄 Moderator 结构化裁决 (JSON 字段)

resolved

rationale

revise

confidence

👤 HITL · 人在回路

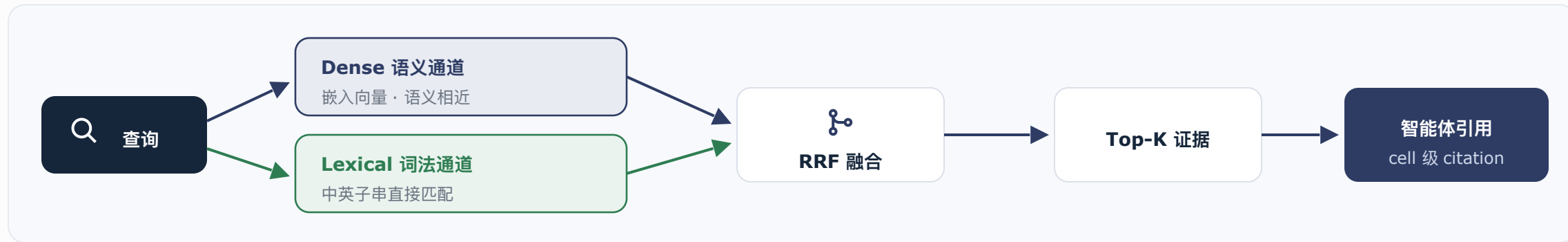
高严重度冲突暂停工作流，交用户决策：

接受 / 修改 / 忽略，全程留审计轨迹



3.4 双语混合检索

检索质量 · 双通道 + RRF 融合



检索可靠性 · 嵌入服务降级压测



质量与可靠性分离

- dense 通道随嵌入服务崩塌, lexical 不依赖该服务
- 降级下 hybrid 仍 +8.9% recall@5 (rag-jitter 实测, seed=42 可复现)
- chunk 选型已扫描: 300/80 最优 vs 默认 600/80 (rag-chunk-sweep 可复现)

RRF 倒数排名融合, 无需调参即稳健合并两路结果

混合 vs 纯向量 · 检索质量增益

+28.4%

论文 Table 7 · 平均相关度 1.514 → 1.944

降级下仍 +8.9% recall@5 · 可复现

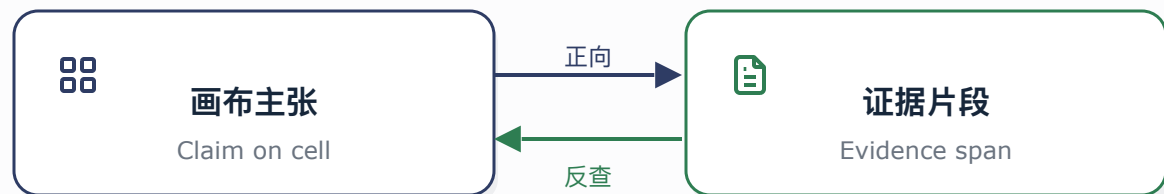


3.5 证据溯源与结构化引用

引用生命周期 · 带类型 token

- 1 来源证据**
知识库文档分块
- 2 检索片段**
混合检索 top-K 命中
- 3 智能体生成**
主张挂带类型引用 token
- 4 画布 citation chip**
每个单元显示可点引用
- 5 点击溯源**
回到原文 · 反查引用它的单元

双向溯源 · 而非单向脚注



四类结构化引用



另设第五类：报告内推断标记 | 每条主张 grounding 率可计算



3.6 画布交互工作区

把画布本身作为主要交互工作区：单元可检查、可溯源、可编辑，运行状态在侧



图 4-11 完整流水线产出的九宫格 BMC（真实系统界面）

九宫格结构化视图

双模式之一；同一节点亦可自由排布

摘要卡 + 详情抽屉

卡片为摘要，抽屉读长文 / 引用 / 编辑

署名页脚

每个单元标明生成它的智能体

工作流阶段条 + 功能面板

顶部 STAGE 条；COACH / 记忆 / 资料 面板

流式增量合并

按标识合并，单帧预算内更新不重排

九类节点 + 五类边；八类功能面板 + 三条防重叠规则保持视口可读。



3.7 运行时可观测与跨会话记忆

运行时可观测 · 三层监控

mention 层

哪个用户交互慢?

每个 @mention 一条遥测流

subgraph 层

哪个智能体调用慢?

每个智能体一条遥测流

tool 层

哪个工具调用慢?

每个能力一条遥测流

统一可观测结构

- 有界环形缓冲 + 错误指纹聚合 (同源不重复计数)
- degraded 标志上抛前端 agent-health 指示
- 同一结构支撑 LangGraph checkpointer 可重放

跨会话记忆 · 4 作用域按层衰减

session

会话作用域

$\tau \approx 1$ 天

workspace

工作区作用域

$\tau \approx 14$ 天

user

用户作用域

$\tau \approx 90$ 天

global

全局作用域

$\tau = \infty$ 不衰减

🔧 重要度 + 置信度打分

每条记忆显式评分; user-skill 反馈作为衰减显式输入

🕒 作用域提升与回灌

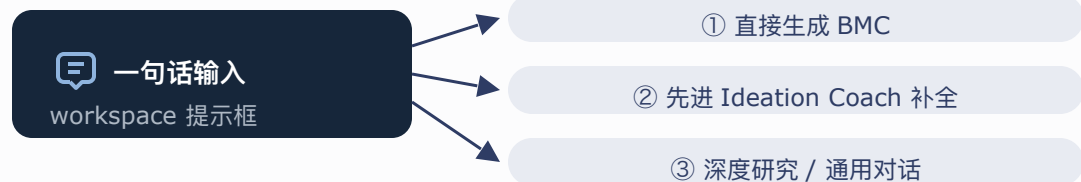
下一会话 supervisor 读入已批准记忆, 塑造初始状态、持续演进



3.8 用户流程 · 端到端旅程

从用户视角：单一提示输入 → 三条路由 → 画布工作区 → 报告与记忆沉淀

入口与路由 · 单一提示，三条路径



画布工作区 · 用户所见即所得

双模式画布 + 流式渲染

生成结果流式增量渲染为九宫格卡片；每卡署名 + 引用 chip；
用户可单元级编辑、点 chip 溯源、@mention 指定智能体重做。

完整旅程 · 五阶段



用户全程在同一张画布上完成检查、溯源、编辑与冲突处理，无需在多个页面间切换。



3.9 生产级可靠性

面向真实运行的工程保障：跨实例恢复、熔断保护、隐私脱敏、三层可观测



跨实例 HITL 断点续跑

PostgresSaver checkpointer 把黑板每步序列化落库

网关崩溃/重启 → 另一实例按 thread_id 从断点恢复

HITL 暂停可跨进程恢复，对用户透明

7 天 TTL 自动清理

checkpoint 三表自动建立



三层可观测

mention 层 / subgraph 层 / tool 层 —— 逐级定位"哪里慢"

agent-SLO 追踪（延迟/token/错误率），超阈降级

错误指纹聚合（同源去重）+ handoff-log 论证回放

degraded → 前端健康指示

90s 阶段超时 → skip 而非卡死



熔断与限流

LLM client 熔断器：连续失败 → 快速失败，不拖垮全局

GraphQL operation 级速率限制，防滥用

检索降级 fallback：嵌入服务挂掉仍走词法召回

单点故障不致命：每条外部依赖都有降级/快速失败路径



隐私与多租户隔离

PII 脱敏：写入记忆/日志前自动去除 email/phone 等敏感信息

行级安全 RLS：private / workspace / global 三级可见性

用户技能配置加密存储（含 API key）

审计轨迹：HITL 决策、agent 交接、工具调用全程可追溯

在原型功能之外，系统进一步保证失败可恢复、过程可审计、结构可演进。

PART 04

实验评估

EXPERIMENTAL EVALUATION

实验设置与覆盖度结果 · 设计消融与检索可靠性

4.1 实验设置与覆盖度结果

12 家 YC 种子期案例 · design-science · 同任务基线 gpt-solo · Agent-as-Judge · 每维 0-3, 整张 0-27



维度覆盖 (↑)

9 / 9

九维全覆盖 · 强模型



均分 / 27 (↑)

20.8

vs gpt-solo 20.2



关键合作空缺 (↓)

0 / 12

基线 12/12 全空 → 全补齐

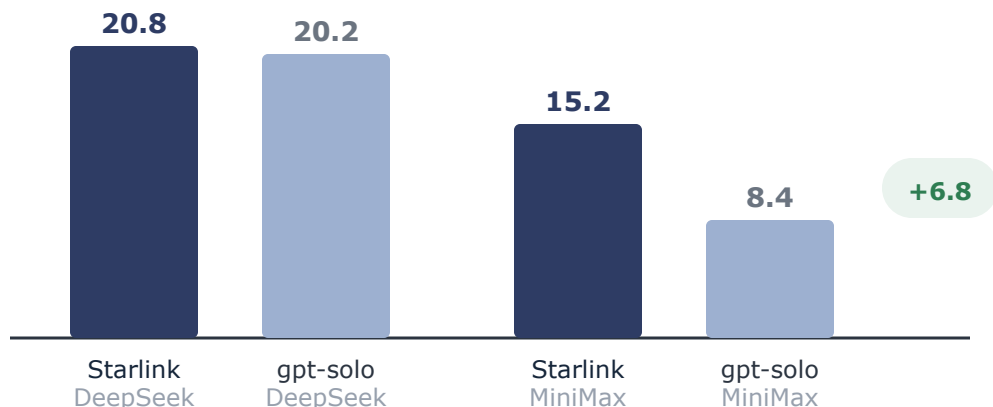


混合检索质量增益 (↑)

+28.4%

混合 vs 纯向量 · 论文 Table 7

均分对比 / 27 (两种后端)



覆盖度对照表

后端 / 方案	均分	9/9	胜出	KP空缺
★ DeepSeek · Starlink	20.8	12/12	8/12	0/12
DeepSeek · gpt-solo	20.2	0/12	3/12	12/12
★ MiniMax · Starlink	15.2	9/12	8/12	0/12
MiniMax · gpt-solo	8.4	1/12	1/12	12/12

强模型总分接近 ($p=0.11$), 但每例补齐 KP; 中模型优势放大 +6.8



关键结论

覆盖检查用于修复尾部维度遗漏; 模型注意力不足时增益更大, 并非对所有维度一致提升。

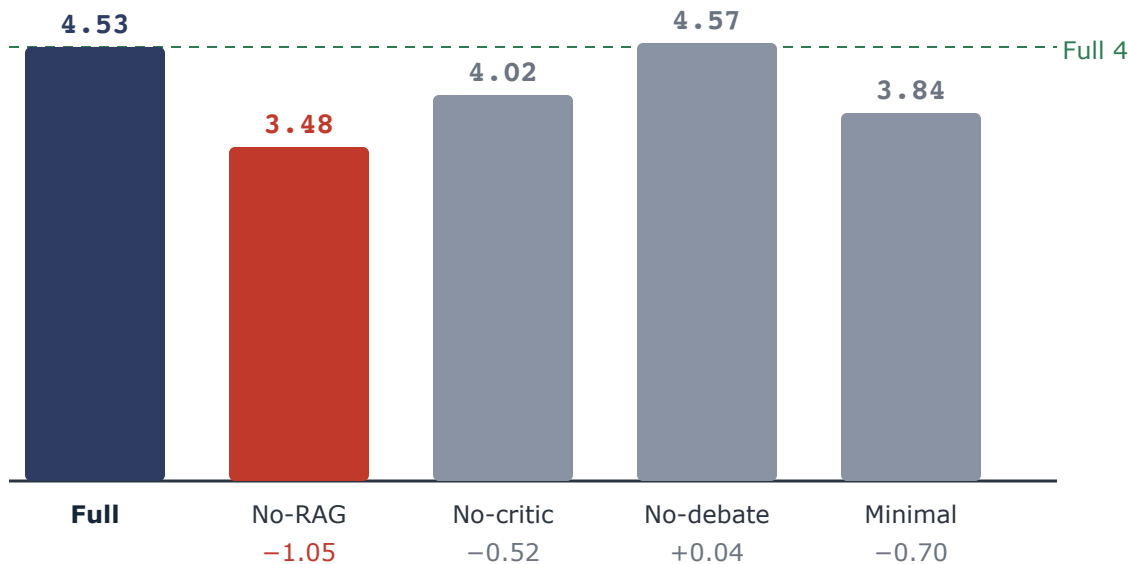


4.2 设计消融与检索可靠性

消融结果与各机制定位一致：检索 **grounding** 贡献最清晰，评审循环为局部修复而非整体增益

设计消融 · Composite 分

0.30 覆盖 + 0.25 证据 + 0.25 一致 + 0.20 修复 (12 案例: 6 正常 + 6 隐藏冲突)



机制级解读

去 RAG → 证据分 **4.00 → 1.83** (最大降)

检索 grounding 是最清晰的可测贡献

去 critic → 一致性 5.00→4.33、修复 3.92→2.83

critic 主管跨单元冲突的暴露与修复路由

去 debate → **+0.04**，本设定下无显著差异

应视为有界评审步，而非均分提升器

12 案例为机制级证据，非普适质量主张



检索可靠性 (嵌入降级压测)

纯向量崩塌时，词法 + RRF 仍保留多数召回

+28.4%

recall@5

各机制行为与设计意图一致：检索为最强贡献，评审为有界修复步。

PART 05

结论展望

CONCLUSION & OUTLOOK

结论与局限 · 未来工作与致谢



5.1 结论与局限

CONCLUSION

把不完整想法 → 可溯源、可编辑、 维度可靠覆盖的成品画布

- 1 多智能体在共享黑板上渐进式构建画布
Supervisor 分派 · merge-by-identity · checkpoint
- 2 检索供证 + 每单元引用回源
监督器协同并回补缺失维度
- 3 用户从画布检查 / 溯源 / 修订 / 响应冲突
画布即交互工作区
- 4 消融：检索 **grounding** 是最清晰贡献
覆盖修复更依赖模型：中模型 +6.8 · 降级下 hybrid 恢复召回

研究问题得到正面回答：覆盖、证据、可编辑三个目标均获支撑

局限与效度威胁



- 流式为 section 级，尚非 token 级
- 多副本下可观测窗口为进程局部状态
- 多租户依赖 RLS，未含行级加密
- 语料偏窄（软件 / SaaS / fintech）
- 用户研究规模较小
- 单评委、无 κ 一致性；仅两类后端

覆盖模式在两类后端均复现，但跨 LLM 家族复现、近前沿能力刻画仍是未来工作。

12 案例结论应作机制级证据，而非普适主张。



5.2 未来工作与致谢

未来工作 · 两条主线：更强评估 与 更成熟系统能力



分级抖动压测

30% / 50% / 80% 嵌入失败率



冲突注入基准

使评审循环本身可度量



跨 LLM 家族复现

Claude / GPT / Gemini / Llama



token 级流式

需增量引用解析器



多语言检索扩展

其他 CJK 与拉丁语分词



在线重配置 + 偏好蒸馏

免重启编辑 · 压缩编排成本

感谢聆听 · 敬请批评指正

衷心感谢导师的悉心指导，感谢答辩委员会各位老师的审阅与建议。

Starlink — 基于多智能体协同的生成式商业画布系统的设计与实现